KANONIK FUNGSI BOOLEAN

Sum Of Product (SOP)

Product Of Sum (POS)

Teknik Telekomunikasi

Politeknik Negeri Bandung

Agenda

- Fungsi Boolean
- Sum of Product
- Product of Sum
- Minterm
- Maksterm
- Rangkaian Logika Digital
- Latihan Soal
- Aljabar Boolean
- Hukum – Hukum Aljabar Boolean

Fungsi Boolean

Contoh fungsi Boolean:

- f(x) = x
- f(x,y) = x’y + xy’ + y’
- f(x,y) = x’ y’
- f(x,y,z) = xyz’

Setiap peubah di dalam fungsi Boolean disebut dengan **literal**
f(x,y,z) = x y z’ → terdiri dari **3 buah literal** yaitu **x, y, z’**

Bentuk Kanonik

SOP - POS

Ekspresi Boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda

- **Penjumlahan dari hasil kali**
- **Perkalian dari hasil jumlah**

SOP : diambil dari output dengan level "1"
jika input 1 --> x
jika input 0 --> x'

Input SOP disebut ***Indeks Minterm***

POS : diambil dari output dengan level "0"
jika input 0 --> x
jika input 1 --> x'

Input POS disebut ***Indeks Maksterm***

Bentuk Kanonik

SOP - POS

Contoh :

$f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz$ → 3 buah *minterm*: $x'y'z$, $xy'z'$, xyz

$f(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z)$
→ 5 buah *maxterm*:

$(x + y + z)$, $(x + y' + z)$, $(x + y' + z')$,
$(x' + y + z')$, dan $(x' + y' + z)$

Minterm
Maksterm

x	y	*Minterm*		*Maxterm*	
		Suku	Lambang	Suku	Lambang
0	0	$x'y'$	m_0	$x + y$	M_0
0	1	$x'y$	m_1	$x + y'$	M_1
1	0	xy'	m_2	$x' + y$	M_2
1	1	$x\ y$	m_3	$x' + y'$	M_3

x	y	z	*Minterm*		*Maxterm*	
			Suku	Lambang	Suku	Lambang
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'y\ z'$	m_2	$x + y'+z$	M_2
0	1	1	$x'y\ z$	m_3	$x + y'+z'$	M_3
1	0	0	$x\ y'z'$	m_4	$x'+ y + z$	M_4
1	0	1	$x\ y'z$	m_5	$x'+ y + z'$	M_5
1	1	0	$x\ y\ z'$	m_6	$x'+ y'+ z$	M_6
1	1	1	$x\ y\ z$	m_7	$x'+ y'+ z'$	M_7

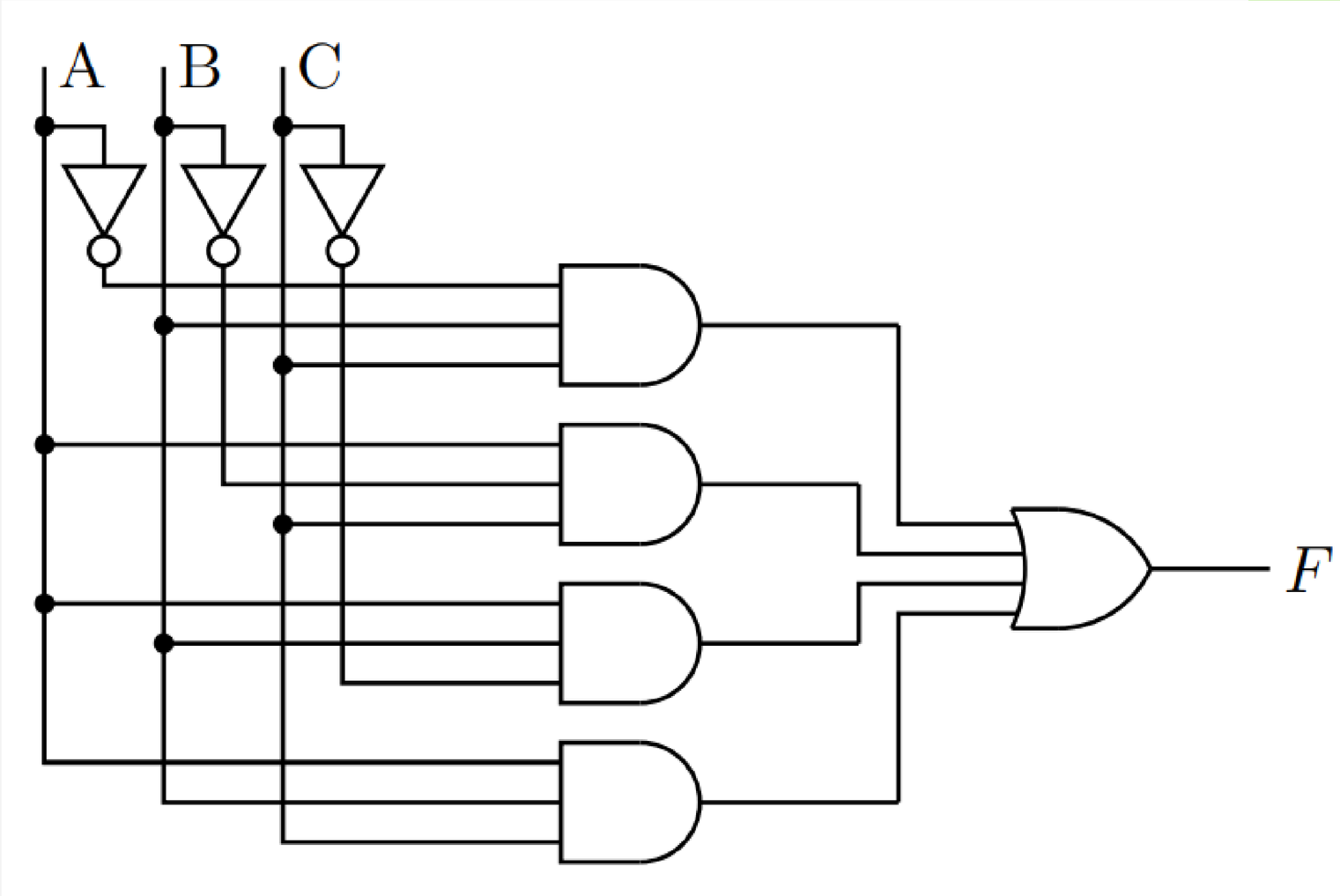
Sum of Product

Indeks minterm	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Langkah :

1. Tentukan Tabel Kebenaran yang akan dibuat rangkaiannya
2. Tentukan persamaan aljabar dari tabel kebenara dengan prinsip setiap kombinasi input yang menghasilkan output “1”, akan bersesuaian dengan sebuah suku persamaan yang disusun
3. Membuat rangkaian yang mengimplementasikan persamaan tersebut

Sum of Product



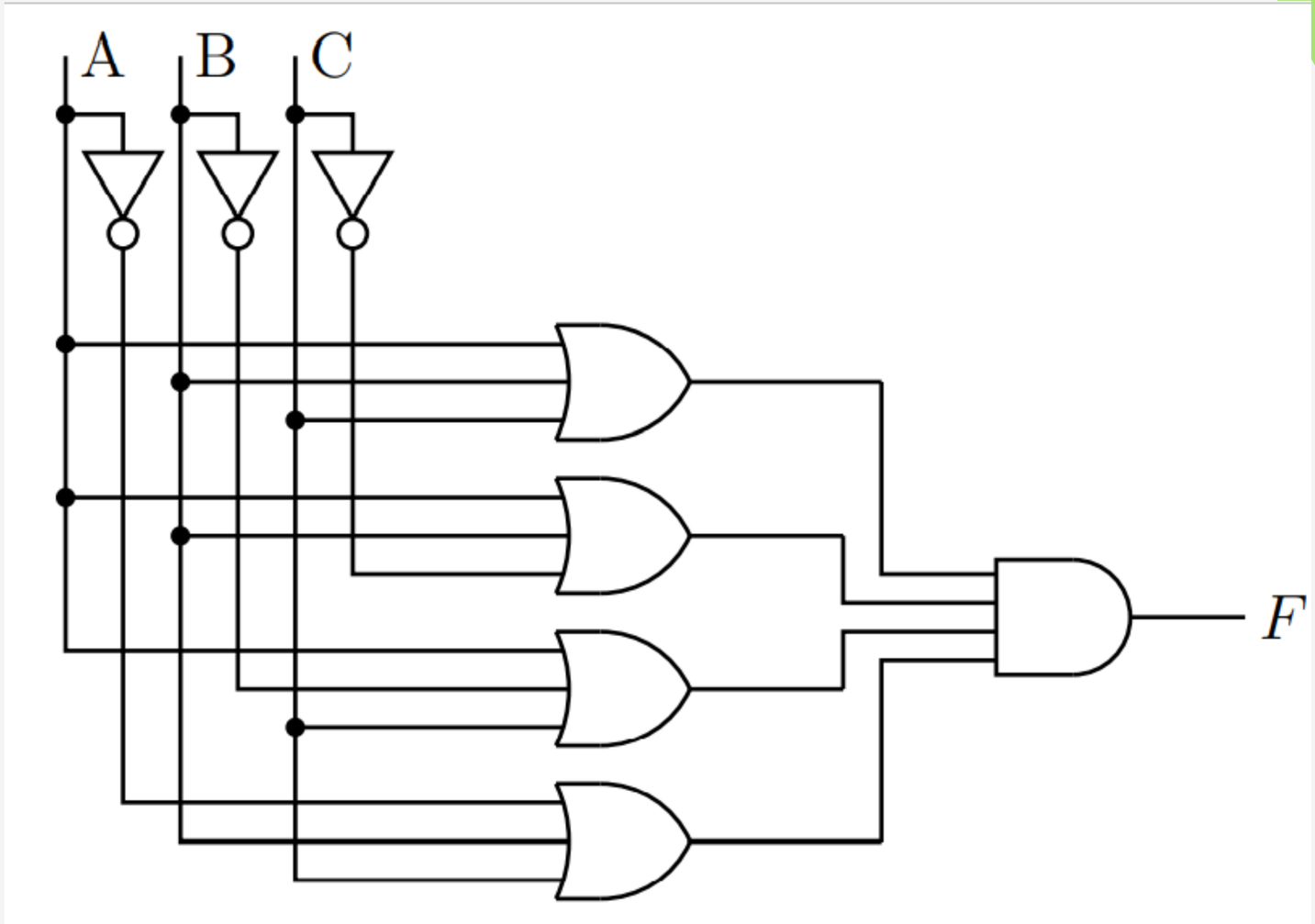
Product of Sum

Indeks minterm	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Langkah :

1. Tentukan Tabel Kebenaran yang akan dibuat rangkaiannya
2. Tentukan persamaan aljabar dari tabel kebenara dengan prinsip setiap kombinasi input yang menghasilkan output “0”, akan bersesuaian dengan sebuah suku persamaan yang disusun
3. Membuat rangkaian yang mengimplementasikan persamaan tersebut

Product of Sum



Soal

Dalam suatu BANK terdapat beberapa Brankas yang berisi uang, emas, dan dokumen-dokumen penting lainnya. dalam BANK tersebut terdapat beberapa manajer dan direktur. untuk dapat membuka brankas tersebut minimal 2 orang baik manajer maupun direktur untuk dapat membuka brankas dengan 3 buah kunci tersebut. Dalam kasus tersebut,

a) buatlah table kebenarannya
b) rangkaian logika sederhana agar case tersebut bisa berjalan

Hukum - Hukum Aljabar Boolean

No	AND	OR	KETERANGAN
1	(A.B).C = A.(B.C)	(A+B)+C=A+(B+C)	Hukum Asosiatif
2	A .B = B .A	A+B=B+A	Hk.Komutatif
3	(A+B).(A+C)=A+(B.C)	(A.B)+(A.C)=A(B+C)	Hk.Distributif
4	A.O = O	A+1= 1	Hk.Identitas
5	A.A = A	A+A=A	Hk.Idempoten
6	A.A'= O	A+ A'=1	Hk.Inversi/Negasi
7	A = A	A = A	Hk.Negasi Ganda
8	A.O= O	A + O = A	Hk.Hubungan Dgn
	A .1 = A	A + 1 = 1	Suatu Konstanta
9	A.(A + B) = A	A + (A.B) = A	Hk.Absorbsi